西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第一章 函数、极限与连续

内容小结

数学与统计学院
常争鸣

一、 函数

1. 函数的定义

2. 函数的几种特性

   单调性，周期性，奇偶性，有界性

3. 复合函数与反函数的概念

4. 初等函数的概念

二、 极限的概念

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in N^+$,当 $n > N$ 时, $\left\|a_n - A\right\| < \varepsilon$
$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists X > 0$, 当 $\|x\| > X$时, $\left\|f(x) - A\right\| < \varepsilon$
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0$, 当 $0 < \left\|x - x_0\right\| < \delta$ 时, $\left\|f(x) - A\right\| < \varepsilon$

三、极限的性质

1. 唯一性　　$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$存在 $\Longrightarrow$极限必唯一

2. 有界性　　$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 存在 $\Longrightarrow$在某个 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内，$|f(x)|\le M$.

3. 有理运算

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A,\ \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B,$ 则

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)\pm g(x)\right]=A\pm B;$

(2) $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)\cdot g(x)\right]=A\cdot B;$

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}\ (B\neq 0).$

4. 夹逼原理

设在 $\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 内有 $g(x)\le f(x)\le h(x)$, 且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=A.$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A.$

5. 保号、保序性

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A, \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B.$

(1) 若 $A>0$, 则 $\exists\delta>0$, 当 $x\in\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 时, $f(x)>0.$

(2) 若 $A<B$, 则 $\exists\delta>0$, 当 $x\in\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 时, $f(x)<g(x).$

6. 单调有界原理

单调、有界的数列必定收敛.

四、两个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1. \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

五、无穷小与无穷大

1. 定义

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, 则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$ 时的无穷小量(或无穷小).

(2) 若 $\forall M>0,\ \exists\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, $|f(x)|>M$,

则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$ 时的无穷大量(或无穷大). 记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$

2. 性质

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$, $\alpha(x)$为无穷小;

(2) 有限个无穷小的和、积仍是无穷小;

(3) 无穷小与有界函数的乘积仍是无穷小;

(4) 有限个无穷大的乘积仍是无穷大;

(5) 无穷大与有界函数的和仍是无穷大.

3. 无穷小阶的比较

设$\alpha(x)$与$\beta(x)$是自变量x在同一变化趋势下的两个无穷小，且

$$\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lambda,$$ 则：

(1) 若 $\lambda=0$, $\alpha(x)=o[\beta(x)]$;

(2) 若 $\lambda\neq 0$, $\alpha(x)$与$\beta(x)$为同阶无穷小;

(3) 若 $\lambda=1$, $\alpha(x)\sim\beta(x)$.

4. 几个常用等价无穷小公式

当 $x \to 0$ 时，$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x;$

$$\sim \ln(1+x) \sim e^{x}-1;$$

$$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^{2};$$

$$(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x\ .$$

六、连续函数

1. 连续几种形式的定义

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

(2) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

(3) $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ 当$|x-x_0|<\delta$时，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$

(4) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$

2. 间断点

（1）定义

设 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 有定义，但在 x_0 点不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的一个**间断点**.

（2）间断点的分类

第一类间断点：左、右极限都存在的间断点.

（可去、跳跃）

第二类间断点：其它间断点.

（无穷、振荡型等）

3. 连续函数的运算

（1）**有理运算**：两个连续函数的和、差、积、商(分母不为零)仍为连续函数.

（2）**复合**：两个连续函数的复合函数仍连续.

（3）**反函数**：严格单调的连续函数，其反函数也严格单调并连续.

4. 初等函数的连续性

初等函数在它有定义的区间上处处连续.

5. 闭区间上连续函数的性质

(1) $f(x)\in C[a,b]\Rightarrow$ $f(x)$在$[a,b]$有界.

(2) $f(x)\in C[a,b]\Rightarrow$ $f(x)$在$[a,b]$的最大值 M 与最小值 m 必存在.

(3) $f(x)\in C[a,b]$, $f(a)\cdot f(b)<0\Rightarrow \exists \xi\in(a,b)$, 使 $f(\xi)=0$.

(4) $f(x)\in C[a,b]\Rightarrow$ $f(x)$必能取到介于最小值m与最大值M之间的任何值.

七、几种不定型的求极限问题

1. $\frac{\infty}{\infty}$ 型　分子、分母同除以该式中最大的无穷大

2. $\frac{0}{0}$ 型　（1）只含有理、无理函数时，消零因子；

（2）含超越函数时，利用等价无穷小代换.

3. $0\cdot\infty$ 或 $\infty-\infty$ 型

化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{0}{0}$ 型

4. 1^{∞} 型

利用重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

例1 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+n}+3n}{2n+\sqrt{n}}$

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+3}{2+\dfrac{1}{\sqrt{n}}}=2.$

例2 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}{1-\dfrac{1}{x^2}}=1.$

例3 求 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-2)}{(x+1)}=-\dfrac{1}{2}.$

例4 求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+6}-3}{\sqrt{x+1}-2}$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{(\sqrt{x+1}+2)(x-3)}{(\sqrt{x+6}+3)(x-3)}$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+6}+3}$$

$$=\frac{2}{3}.$$

例5 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)(1-\cos x)}{\sin(x^2)\cdot\ln(1+2x)}$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{x^2\cdot 2x}=\dfrac{1}{4}.$

例6 求 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi}{2}x$

解 令$1-x=t,\ x=1-t,$

$$\text{原式}=\lim_{t\to 0}t\cot\frac{\pi}{2}t=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\tan\frac{\pi}{2}t}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\frac{\pi}{2}t}=\frac{2}{\pi}.$$

例7 求 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{(1-x)(1+x+x^2)}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(1+x+x^2)}$

$=-\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{1+x+x^2}$

$=-1.$

例8 求 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{n}{1-x^n}-\dfrac{m}{1-x^m}\right)$，$m$、$n\in N^+$.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{n-nx^m-m+mx^n}{(1-x)^2(1+x+\cdots+x^{n-1})(1+x+\cdots+x^{m-1})}$

$$\xrightarrow[x=1-t]{1-x=t}\frac{1}{mn}\cdot\lim_{t\to 0}\frac{m(1-t)^n-n(1-t)^m+n-m}{t^2}$$

$$=\frac{1}{mn}\cdot\lim_{t\to 0}\frac{m\dfrac{n(n-1)}{2}t^2-n\dfrac{m(m-1)}{2}t^2+o(t^2)}{t^2}$$

$$=\frac{n-m}{2}.$$

例9 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-2x}{1+3x}\right)^{\frac{x+1}{x}}$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left[\left(1+\dfrac{-5x}{1+3x}\right)^{\frac{1+3x}{-5x}}\right]^{\frac{-5(x+1)}{1+3x}}$

$=e^{-5}$

例10 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

解 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\left[(1+(\cos x-1))^{\frac{1}{\cos x-1}}\right]^{\frac{\cos x-1}{x^2}}$

$= e^{-\frac{1}{2}}$